

(+1) لـ : (خط واضح , لا تستعمل القلم الماحي , لا تشطب , قدم نصيحة لزميلك من أجل انظباطه داخل المؤسسة)

لا تتسرع والداك في إنتظار نقطة مفرحة

الجزء الأول : (11 نقطة)

الوضعية 01 : (06 نقاط)

1) صنف ماييلي في الجدول : يدور , تضيق , $(E_c + E_{pp})$, We , يحترق , يجر , E_{pe} , $(Q + Er)$, يتدفق , يدير , W , E_i .

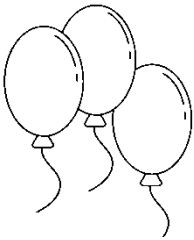
أفعال الأداء	نمط تحويل الطاقة	أفعال الحالة	نمط تخزين الطاقة

(2) (من أنا) أكمل بما يناسب ماييلي :

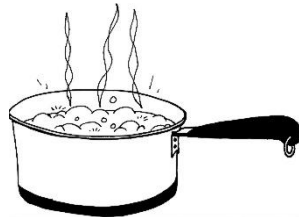
- أنا غاز صامت قاتل لا لون ولا رائحة لي ؟
- أنا أسود اللون انتج خلال إحتراق غير تام لفحم هيدروجيني ؟
- أنا عنصر كيميائي يتكون جزيئي من ذرة C و 4 ذرات H ؟
- أنا أزيد من لهبي عند تقريب عود ثقاب مشعل مني ؟

الوضعية 02 : (05 نقاط)

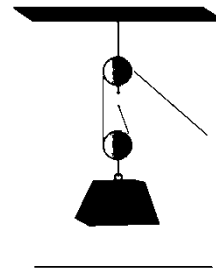
لاحظ الوثائق ثم أجب على الأسئلة التالية :



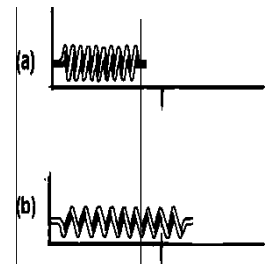
الحالة 1 : بالون مطاطي قمنا بنفخه



الحالة 2 : ماء قمنا بتسخينه



الحالة 3 : جسم (S) معلق بخيط يبعد عن سطح الأرض لارتفاع h



الحالة 4

1) حدد نوع الطاقة المخزنة في كل حالة ؟

2) من بين الوضعيتين (a , b) في الحالة 4 . ماهي الوضعية التي يكون فيها مقدار الطاقة المخزنة أكبر ؟ علل .

3) لو نقوم بقطع الخيط في الحالة 3 . صف ماذا يحدث للجسم (S) ؟

- ماهي الجملة المتسببة في ذلك ؟ و ماهو نمط الطاقة المتسبب في ذلك ؟

الجزء الثاني : (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية :

بغرض تحضير غاز قام الأستاذ رفقة تلاميذه بالتجربة الموضحة في الوثيقة 02 , بحيث قام بسكب محلول حمض كلور الهيدروجين HCl على قطعة صغيرة من صوف الحديد فلاحظ انطلاق غاز و إختفاء صوف الحديد و تشكل محلول جديد (محلول كلور الحديد الثنائي الذي يتكون جزيئه من : ذرة حديد وذرتي كلور) ذو اللون الأخضر, أحد تلاميذ القسم قام بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فسمع فرقعة خفيفة .



الوثيقة 02

بالإعتماد على مكتسباتك القبلية و السندات أجب عما يلي :

- (1) سم الغاز المنطلق ؟ ثم أكتب صيغته الكيميائية؟
- (2) صنف في جدول متفاعلات و نواتج هذا التفاعل الكيميائي (عيانيا و مجهريا)؟ ثم أذكر العوامل التي يمكن أن تزيد من سرعة هذا التفاعل؟
- (3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل ثم وازنها (ضروري ذكر الحالة الفيزيائية) .
- (4) أذكر 4 احتياطات أمنية واجب إتخاذها أثناء التعامل مع مثل هذه المحاليل ؟

مع تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق .

أستاذ المادة : صقار سيف الاسلام